

תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים

19 במאי 2026



תוכן עניינים

1	תכניות ביליניאריות סימטריות	3
1.1	כותרת כלשהי	3
1.2	פעולות עמודה אלמנטריות	4
1.3	מיון מרחבים ריבועיים	5
1.4	איזטרפיות	8

1 תבניות בילינאריות סימטריות

1.1 כותרת כלשהי

תזכורת:

1.1 טענה

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.

1.2 מסקנה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת מטריצה $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית אשר חופפת ל- A .

- סוף התזכורת -

יהי $\mathbb{F}$ שדה ונסתכל על $(\mathbb{F}^\times)^2 = \{a^2 \mid a \in \mathbb{F}^\times\}$ זו תת-חבורה של $\mathbb{F}^\times$ ביחס לכפל. נסמן ב- $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ את ההומומורפיזם הקאנוני כלומר $\pi : \mathbb{F}^\times \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ לכל $a \in \mathbb{F}^\times$. תת-קבוצה $R \subseteq \mathbb{F}^\times$ תיקרא קבוצת נציגים כאשר $\pi|_R : R \rightarrow \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ הוא חד-חד ערכי ועל. מעכשיו נקבע קבוצת נציגים R כלשהי ב- $\mathbb{F}$.

עובדה

לכל $a \in \mathbb{F}^\times$ קיים $r \in R$ יחיד ו- $c \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a = rc^2$.

דוגמה

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $(\mathbb{C}^\times)^2 = \mathbb{C}^\times$ ומתקיים $|\mathbb{C}^\times / (\mathbb{C}^\times)^2| = 1$ וניתן לבחור $R = \{1\}$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $(\mathbb{R}^\times)^2 = \{x \in \mathbb{R}^\times \mid x > 0\}$ ומתקיים $|\mathbb{R}^\times / (\mathbb{R}^\times)^2| = 2$ וניתן לבחור $R = \{-1, 1\}$.

1.3 טענה

יהי p ראשוני ו- $p \neq 2$ אז $|\mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2| = 2$. בנוסף, לכל $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ניתן לבחור קבוצת נציגים להיות $R = \{1, r\}$.

הוכחה: נגדיר $s : \mathbb{F}_p^\times \rightarrow \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2$ על-ידי $s(a) = a^2$ לכל $a \in \mathbb{F}_p^\times$ והוא כמוהן הומומורפיזם (של חבורות) וגם $Im(s) = (\mathbb{F}_p^\times)^2$. מתקיים $Im(s) \cong \mathbb{F}_p^\times / \ker s$ ובנוסף $\{1, r\} \subseteq Im(s)$ ולכן $\ker s = \{1, -1\}$ ומכאן $|\ker s| = 2$. לסיכום

$$\left| \mathbb{F}_p^\times / (\mathbb{F}_p^\times)^2 \right| = \left| \mathbb{F}_p^\times / Im(s) \right| = |\mathbb{F}_p^\times| : |Im(s)| = |\mathbb{F}_p^\times| : (|\mathbb{F}_p^\times| : |\ker s|) = |\ker s| = 2$$

□

1.4 טענה

יהי V מרחב וקטורי נוצר נוספית מעל $\mathbb{F}$, g תבנית בילנארית סימטרית על V . אז קיים בסיס $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[g]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ (כאשר R הקבוצת נציגים).

הוכחה: יהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V כך ש- $[g]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ($\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי). נסמן $a_i = g(v_i, v_i) = q(v_i)$ לכל $1 \leq i \leq n$. אם $a_i \neq 0$ אז קיימים $c_i \in \mathbb{F}^\times$ כך ש- $a_i = r_i c_i^2$ ואם $a_i = 0$ נגדיר $r_i = 0$ ו- $c_i = 1$. כעת, נגדיר $\mathcal{C} = \left(\frac{v_1}{c_1}, \dots, \frac{v_n}{c_n} \right)$. מטריצת המעבר בין הבסיסים נראית מהצורה הבאה

$$[Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix}$$

ומכאן

$$[g]_{\mathcal{C}} = ([\text{Id}_{\mathcal{B}}]_{\mathcal{C}})^t [g]_{\mathcal{B}} [\text{Id}_{\mathcal{B}}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{c_1} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{1}{c_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{c_1^2} & 0 \\ & \ddots \\ 0 & \frac{a_n}{c_n^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ & \ddots \\ 0 & r_n \end{pmatrix}$$

□

מסקנה 1.5

לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית קיימת $D \in M_n(\mathbb{F})$ אלכסונית כך שאיברי אלכסונה שייכים ל- $R \cup \{0\}$ אשר חופפת ל- A .

1.2 פעולות עמודה אלמנטריות

סימון

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית על מטריצות מ- $M_n(\mathbb{F})$.

נסמן ב- $\bar{\varepsilon}$ את פעולת עמודה אלמנטרית המתאימה, כלומר

1. אם $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto cC_i$ אז $\varepsilon = R_i \mapsto cR_i$

2. אם $\bar{\varepsilon} = C_i \mapsto C_i + cR_j$ אז $\varepsilon = R_i \mapsto R_i + cR_j$

3. אם $\bar{\varepsilon} = C_i \leftrightarrow C_j$ אז $\varepsilon = R_i \leftrightarrow R_j$ (החלפת שורות/עמודות)

עובדה

לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t$

טענה 1.6

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\bar{\varepsilon}(A) = A\varepsilon(I_n)^t$

למה זה מעניין? כי באלגברה ליניארית רואים ש- $\varepsilon(A) = \varepsilon(I_n)A$

הוכחה:

$$\bar{\varepsilon}(A) = (\varepsilon(A^t))^t = (\varepsilon(I_n)A^t)^t = A\varepsilon(I_n)^t$$

□

מסקנה 1.7

תהיי ε פעולת שורה אלמנטרית, $A \in M_n(\mathbb{F})$ אז $\varepsilon(\bar{\varepsilon}(A)) = \bar{\varepsilon}(\varepsilon(A)) = \varepsilon(I_n)A\varepsilon(I_n)^t$

טענה 1.8

תהיי g תבנית בילינארית סימטרית על $\mathbb{F}^n$ ונסמן את $[t]_{\mathcal{E}} = A$ (כאשר $\mathcal{E}$ הוא הבסיס הסטנדרטי).

יהיו $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ פעולות שורה אלמנטריות ונסמן $D = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A))))$

נסמן ב- $b_1, \dots, b_n$ את העמודות של P ו- $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ הוא בסיס של $\mathbb{F}^n$ וגם $[g]_{\mathcal{B}} = D$

הוכחה: לפי הטענה לעיל מתקיים $P = I_n \varepsilon_1(I_n)^t \dots I_n \varepsilon_k(I_n)^t = \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$ ולכן $[\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P$ ובנוסף ברור כי $[\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P$

$$[g]_{\mathcal{B}} = ([\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^t [g]_{\mathcal{E}} [\text{Id}_V]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = P^t A P = (\varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t)^t A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t$$

$$= \varepsilon_k(I_n) \dots \varepsilon_1(I_n) A \varepsilon_1(I_n)^t \dots \varepsilon_k(I_n)^t = \bar{\varepsilon}_k(\varepsilon_k(\dots(\bar{\varepsilon}_1(\varepsilon_1(A)))) = D$$

□

סימון

בהינתן תבנית ריבועית $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ על מרחב וקטורי V נסמן ב- $g_q : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ את התבנית הבילינארית הסימטרית המקיימת

$$q(v) = g_q(v, v)$$

תבנית ריבועית $q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי

$$q\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית ואיברי אלכסונה שייכים ל- $\{1, -1, 0\}$.
מתקיים

$$g_q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}\right) = 2x_1y_1 + 4x_1y_2 + 4x_2y_1 + 8x_2y_2 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_3$$

הצבה פשוטה מראה שמתקיים $g_q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right)$ ועם (מטריצת גראם-שמידט) מתקיים גם-

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

וזהו גם מטריצה סימטרית. אז (פעולות שורה עושים רק על המטריצה למעלה ועל פעולות עמודה עושים על שניהם)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - 2C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - C_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}R_1} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}C_1} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ & \cdot [g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ואז } \mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

דוגמה

תבנית ריבועית $q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי $q\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2$ מתקיים

$$g_q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_2y_1$$

וכן

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

~~IN~~

$$\frac{\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 + R_2} \frac{\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{C_1 \mapsto C_1 + C_2} \frac{\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - \frac{1}{2}R_1} \frac{\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - \frac{1}{2}C_1} \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}}$$

1. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{C}$, אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.
 בפרט, אם $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{C}$ כך ש- $\dim V = \dim V'$ אז $(V, q) \cong (V', q')$.
2. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{R}$ כאשר $\dim V = n$ אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{pmatrix}$ כאשר $0 \leq k \leq n$.

משפט סילבסטר

משפט 1.9

יהיו $0 \leq k < \ell \leq n$, $k, \ell \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_\ell^2 - x_{\ell+1}^2 - \dots - x_n^2$$

אז $(\mathbb{R}^n, q_1) \not\cong (\mathbb{R}^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים איזומורפיזם $f : (\mathbb{R}^n, q_1) \rightarrow (\mathbb{R}^n, q_2)$.
 נסמן ב- $U = \text{Span}(e_1, \dots, e_\ell)$, $V = \text{Span}(e_{k+1}, \dots, e_n)$ ואת $W = f(V)$.
 מתקיים ש- $\dim U = \ell$ ומכך ש- f איזומורפיזם $\dim W = \dim V = n - k$.
 מכאן נובע

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq \ell + (n - k) - n = \ell - k \geq 1$$

לכן קיים $0_V \neq z \in U \cap W$.

מאחר ש- $z \in U$ נובע שקיימים $c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{R}$ כך שלא כולם אפס ומתקיים $z = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_\ell \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ ולכן

$$q_2(z) = c_1^2 + \dots + c_\ell^2 - 0^2 + \dots + 0^2 > 0$$

מאחר ש- $z \in W$ נובע שקיים $v \in V$ כך ש- $0_V \neq v \in V$ ולכן קיימים $d_{k+1}, \dots, d_n \in \mathbb{R}$ לא כולם אפס ומתקיים $v = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ d_{k+1} \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$ ולכן

$$q_2(z) = q_2(f(v)) \stackrel{(*)}{=} q_1(v) = 0^2 + \dots + 0^2 - d_{k+1}^2 - \dots - d_n^2 < 0$$

□

כאשר $(*)$ נובע מכך ש- f איזומורפיזם וכמובן שהגענו לסתירה.

דוגמה

יהי $p \neq 2$ ראשוני, נסמן $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ ו- $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
 יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = n$.
 אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & rI_{n-k} \end{pmatrix}$ (מטריצת בלוקים).

תבנית מייצגת

הגדרה 1.10

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ו- $a \in \mathbb{F}$. אומרים ש- q מייצגת את a כאשר $a \in q(V \setminus \{0_V\})$.

תרגיל 1.11

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים כך ש- $(V, q) \cong (V', q')$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = q'(V' \setminus \{0_{V'}\})$.

משפט 1.12

יהי p ראשוני ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V = 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: יהי $\mathcal{B}$ בסיס אורתוגונלי של V אז $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$ כאשר $a_1, a_2 \in \mathbb{F}_p^\times$.
נגדיר $q' : \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$$

ולכן $(V, q) \cong (\mathbb{F}_p^2, q')$ כי הם מיוצגים על-ידי אותה המטריצה.
יהי $b \in \mathbb{F}_p^\times$ ונבחר $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_p^2$ כך ש- $q' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b$.
נסמן

$$A_1 := \{a_1 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$A_2 := \{a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

$$B := \{b - a_2 x^2 \mid x \in \mathbb{F}_p\}$$

נגדיר $A_1 : (\mathbb{F}_p^\times)^2 \cup \{0\} \rightarrow A_1$ על-ידי $f(x_1) = a_1 x$ ולכן f היא חד-חד ערכית ועל (ההופכית זה חילוק) ולכן $|A_1| = \frac{p+1}{2}$.
באופן דומה גם $|A_2| = \frac{p+1}{2}$.

נגדיר $B : A_2 \rightarrow B$ על-ידי $g(y) = b - y$ וכמובן שגם g היא חד-חד ערכית ועל ולכן $|B| = |A_2| = \frac{p+1}{2}$ ומכאן

$$|A_1 \cap B| = |A_1| + |B| - |A_1 \cup B| \geq \frac{p+1}{2} + \frac{p+1}{2} - p = 1$$

כלומר החיתוך שלהם לא ריק ולכן קיים $c \in A_1 \cap B$ כלומר קיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{F}_p$ כך ש- $a_1 x_1^2 = c = b - a_2 x_2^2$ ומכאן $a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 = b$.
יתר על-כן, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ כי $b \neq 0$.

□

הערה

זה כמובן לא נכון ב- $\mathbb{R}$ כשהדוגמה הקלאסית היא מכפלה פנימית למרות שהיא מגדירה מרחב ריבועי לא מנוון.

מסקנה 1.13

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ עם $\dim V \geq 2$. אז $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

הוכחה: נסמן $\dim V = n$ ויהי $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס אורתוגונלי של V אז קיימים $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^\times$ כך שמתקיים

נסמן $\mathcal{C} = (v_1, v_2)$, אז $\dim U = 2$ וגם $[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$.
לכן $(U, q|_U)$ מרחב לא מנוון ומתקיים $\mathbb{F}_p^\times \subseteq q|_U(U \setminus \{0\}) \subseteq q(V \setminus \{0\})$.

□

למה 1.14

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ותהי $u \in V$ כך ש- $q(u) \neq 0$. נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $(W, q|_W)$ הוא מרחב ריבועי לא מנוון.

הוכחה: יהי $z \in W$ בגרעין של $(W, q|_W)$ כלומר לכל $w \in W$ מתקיים $q_q(z, w) = 0$.
יהי $v \in V$, מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע שקיימים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $w = cu + w$ ומכאן
 $g_q(z, v) = cq_q(z, u) + g_q(z, w) = 0$

כאשר $g_q(z, u) = 0$ כי $z \in V^\perp$ ולכן בגרעין ולכן $z \in V^\perp$.

מאחר ש- (V, q) לא מנוון אנו מקבלים כי $z = 0_V$ ולכן $(W, q|_W)$ לא מנוון.

□

משפט 1.15

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- $(\mathbb{F}_p^\times)^2 \subseteq \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$ ויהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון עם $\dim V = n$. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$.

הוכחה: באינדוקציה על n : עבור $n = 1$ כבר ראינו בדוגמה 1.10 ונניח כי הטענה נכונה למרחב ריבועי מממד $n - 1$.

מאחר ש- $(V, q|_W) \subseteq \mathbb{F}_p^\times$ וגם $\dim V \geq 2$ קיים $u \in V$ כך ש- $q(u) = 1$.

נסמן $W = \{u\}^\perp$ אז $\dim W = n - 1$ וגם $(W, q|_W)$ לא מנוון ומהנחת האינדוקציה קיים בסיס $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_{n-1})$ של W כך ש- $[g_q]_{\mathcal{C}} = I_{n-1}$.
ש- $[g_q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

נגדיר $\mathcal{B} = (u, w_1, \dots, w_{n-1})$. מאחר ש- $V = \text{Span}(u) \oplus W$ נובע ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של V .

כמו-כן, $[g_q]_{\mathcal{B}} = I_n$ או $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$.

□

טענה 1.16

יהי $n \in \mathbb{N}$ ונגדיר $q_1, q_2 : \mathbb{F}_p^n \rightarrow \mathbb{F}_p$ על-ידי

$$q_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

$$q_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 + r x_n^2$$

כאשר $r \in \mathbb{F}_p^\times \setminus (\mathbb{F}_p^\times)^2$. אז $(\mathbb{F}_p^n, q_1) \not\cong (\mathbb{F}_p^n, q_2)$.

הוכחה: נניח בשלילה שהם איזומורפיים ולכן המטריצות $[g_{q_1}]_{\mathcal{E}} = I_n$ ו- $[g_{q_2}] = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$ חופפות כלומר קיימת $P \in M_n(\mathbb{F}_p)$ הפיכה כך שמתקיים

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = P^t I_n P = P^t P$$

נסמן $\det P = c \neq 0$ כי P הפיכה ונקבל

$$r = \det \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} = \det(P^t P) = c^2 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$$

□

וזאת סתירה.

מסקנה 1.17

יהיו $(V, q), (V', q')$ מרחבים ריבועיים לא מנוונים מעל $\mathbb{F}_p$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ בסיסים של V, V' בהתאמה כך שמתקיים

1. $\dim V = \dim V'$.
 2. $\det [g_q]_{\mathcal{B}} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2 = \det [g_{q'}]_{\mathcal{B}'} \cdot (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
- אז $(V, q) \cong (V', q')$.

דוגמה

עבור $p = 7$ אז $q : \mathbb{F}_7^2 \rightarrow \mathbb{F}_7$ אז $r = -1 \notin (\mathbb{F}_7^\times)^2$ והתבנית $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 - x_2^2$ מהמשפט קיים בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{F}_7^2$ כך שמתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$.

סוף הרצאה 5 – 12/05

1.4 איזטרופיות

מוטיבציה: נסתכל על התבנית הריבועית $q : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ הנתונה על-ידי $q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 - x_2^2$ והמרחב הריבועי עם התבנית הזאת הוא לא מנוון (המטריצה המייצגת הפיכה) אבל נניח הוקטור $q \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ ותופעה כזאת נקראת איזטרופיה והיא מעניינת.

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $v \in V$ נגדיר $g_q^v : V \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $g_q^v(w) = g_q(v, w)$ וברור כי $g_q^v \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$. נגדיר $\hat{g}_q = g_q^v$ על-ידי $\hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(V, \mathbb{F})$.

טענה 1.18

יהי (V, q) מרחב ריבועי מעל $\mathbb{F}$. אז (V, q) לא מנוון אם ורק אם $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית.

הוכחה: (V, q) מנוון אם ורק אם קיים $v \in V$ אז $0_V \neq v$ ורק אם קיים $v \in V$ אז $0_V \neq v$ כך ש- $g_q^v \equiv 0$ אם ורק אם $\hat{g}_q(v) = 0$ אם ורק אם $\ker \hat{g}_q \neq \{0_V\}$ אינה חד-חד ערכית.

□

למה 1.19

V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . נגדיר $\rho_U : \text{Hom}(V, \mathbb{F}) \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$ על-ידי $\rho_U(\ell) = \ell|_U$ לכל $\ell \in \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ אז ρ_U העתקה לינארית על.

תרגיל 1.20

הוכיחו את למה 1.19.

1.21 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז

$$\dim V = \dim U + \dim U^\perp$$

הוכחה: נתבונן בהעתקה הליניארית $\rho_U \circ \hat{g}_q : V \rightarrow \text{Hom}(U, \mathbb{F})$. ויהי $v \in V$.

אז $U^\perp = \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$ אם ורק אם $g_q^v|_U = 0$ אם ורק אם $\varphi_U \circ \hat{g}_q = 0_V$ אם ורק אם $v \in \ker \varphi_U \circ \hat{g}_q$ ולפיכך $U^\perp = \ker \rho_U \circ \hat{g}_q$. מאחר ש- (V, q) לא מנוון נובע ש- $\hat{g}_q$ חד-חד ערכית ולכן $\hat{g}_q$ היא גם על ומכאן (למה?) ש- $\rho_U \circ \hat{g}_q$ על כלומר $\text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q = \text{Hom}(U, \mathbb{F})$. לפי משפט המימדים

$$\dim V = \dim \text{Im } \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \ker \rho_U \circ \hat{g}_q + \dim \text{Hom}(U, \mathbb{F}) + \dim U^\perp = \dim U + \dim U^\perp$$

□

1.22 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U^\perp)^\perp = U$.

הוכחה: יהי $u \in U$. לכל $w \in U^\perp$ מתקיים $w \perp u$ ולכן $u \in (U^\perp)^\perp$ ולפיכך $U \subseteq (U^\perp)^\perp$. וזה נכון בכל מרחב ריבועי. לפי הטענה הקודמת מתקיים

$$\dim (U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$$

□

1.23 תרגיל

מתי ההכלה השנייה שהוכחנו לעיל לא מתקיימת?

1.24 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V . אז $(U, q|_U) \not\cong (U^\perp, q|_{U^\perp})$ אם ורק אם $(U, q|_U)$ לא מנוון.

הוכחה: $(U, q|_U) \cong (U^\perp, q|_{U^\perp}) \iff$ מנוון ולכן קיים $v \neq 0$ כך ש- $u \perp v$ לכל $u \in U$ ולכן $v \in U^\perp$. מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $v \perp u$ לכל $u \in U$ וזה אומר כי $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון.

$\implies$ מכך ש- $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ מנוון נובע כי $((U^\perp)^\perp, q|_{(U^\perp)^\perp})$ גם מנוון ולפי הטענה הקודמת אנחנו מקבלים כי $(U, q|_U)$ מנוון.

□

1.25 טענה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- U תת-מרחב של V כך ש- $(U, q|_U)$ לא מנוון אז

1. $(U^\perp, q|_{U^\perp})$ לא מנוון

2. $V = U \oplus U^\perp$

הוכחה:

1. נובע מהטענה הקודמת

2. יהי $v \in U \cap U^\perp$ ונרצה להראות שהוא וקטור האפס: מאחר ש- $v \in U^\perp$ מתקיים ש- $v \perp u$ לכל $u \in U$ ובגלל ש- $v \in U$ נובע ש- v בגרעין של $(U, q|_U)$ אבל $(U, q|_U)$ הוא לא מנוון ולכן הגרעין שלו הוא וקטור האפס כלומר $v = 0_V$ ולכן $U \cap U^\perp = 0$. לסיום

$$\dim(U + U^\perp) = \underbrace{\dim U + \dim U^\perp}_{\dim V} - \underbrace{\dim(U \cap U^\perp)}_0 = \dim V$$

□

וקטור איזוטרופי

1.26 הגדרה

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$ ו- $v \in V$ אז $0_V \neq v$ נקרא **איזוטרופי** אם $q(v) = 0$.

מרחב ריבועי איזוטרופי

1.27 הגדרה

מרחב ריבועי (V, q) נקרא **מרחב איזוטרופי** אם קיים $v \in V$ אז $0_V \neq v$ כך ש- v איזוטרופי. כלומר, $0 \in q(V \setminus \{0_V\})$.

1.28 מסקנה

כל מרחב ריבועי מנוון הוא איזוטרופי.

נגדיר תבנית ריבועית $h: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2$. מרחב ריבועי $(\mathbb{F}^2, h)$ נקרא מישור היפרבולי.

טענה 1.30

1. $[g_h]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.
2. $\det [g_h]_{\mathcal{E}} = -\frac{1}{4}$ ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ לא מנוון.
3. h תבנית איזטרופית ובפרט $(\mathbb{F}^2, h)$ איזטרופי.
4. $h\left(\mathbb{F}^2 \setminus \left\{\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right\}\right) = \mathbb{F}$.
5. נגדיר $q: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי $q\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$ אז $(\mathbb{F}^2, h) \cong (\mathbb{F}^2, q)$.

הוכחה:

1. נובע מכך ש- $h\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = x_1 x_2 = \frac{1}{2} x_1 x_2 + \frac{1}{2} x_2 x_1$.
2. הגדרה.
3. $h\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right) = 0$.
4. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $h\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ c \end{smallmatrix}\right) = c$.
5. עם חפיפת מטריצות ישירה.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

טענה 1.31

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז קיים תת-מרחב U של V כך ש- $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

הוכחה: מאחר ש- (V, q) איזטרופי קיים $0_V \neq v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$ ומאחר ש- (V, q) לא מנוון קיים $w \in V$ כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$. נסמן $b = g_q(v, w)$ ונגדיר $w' = \frac{1}{2b} g_q(v, w) = \frac{1}{2}$ ונקבל $g_q(v, w') = \frac{1}{2b} g_q(v, w) = \frac{1}{2}$. לכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$q(w' + cv) = g_q(w' + cv, w' + cv) = g_q(w', w') + 2g_q(w', cv) = g(w') + \underbrace{2c g_q(w', v)}_{=\frac{1}{2}} = g(w') + c$$

אז נגדיר $u = w' - q(w')v$ ו- $c = -g(w')$ אז $g(u) = 0$ בנוסף מתקיים

$$g_q(v, u) = g_q(v, w' - q(w')v) = g_q(v, w') = \frac{1}{2}$$

עכשיו $\mathcal{B} = (v, u)$ היא סדרה בלתי-תלויה לינארית (כי אחרת היינו מקבלים ש- $g_q(v, u) = 0$) ונגדיר $U = \text{Span}(U)$ אז $\mathcal{B}$ בסיס של U ומתקיים

$$[g_q|_U] = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

□

ולכן $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}^2, h)$

מסקנה 1.32

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$ כך ש- $\dim V = 2$. אז $(V, q) \cong (\mathbb{F}^2, h)$.

מסקנה 1.33

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון ואיזטרופי מעל $\mathbb{F}$. אז $q(V \setminus \{0_V\}) = \mathbb{F}$.

משפט 1.34

יהי (V, q) מרחב ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}$. אז קיים $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ותתי-מרחבים $U_1, \dots, U_m, W$ של V כך שמתקיים

1. $V = U_1 \oplus^\perp \dots \oplus^\perp U_m \oplus^\perp W$.
2. לכל $i \leq m$ מתקיים $(U_i, q|_{U_i}) \cong (\mathbb{F}^2, h)$ ו- $(W, q|_W)$ אינו איזטרופי.

□

הוכחה: מתקבלת באינדוקציה על מימד V בשימוש עם הטענה הקודמת ובטענה 1.25

סוף הרצאה 6 – 19/05